GUPPY

Clinical Pharmacy & Fornas 2025 Helper

Sistem Agen AI untuk Restriksi Obat, Kesesuaian Terapi JKN, & Justifikasi Klinis

Acuan: KMK No. HK.01.07/MENKES/1199/2025 · 775+ Zat Aktif · Logika Tiga Nilai (CDSS)

Mata Kuliah: Aplikasi AI dalam Industri Farmasi

Nama Mahasiswa: Indira Nureva Prastika (2506713391)

Program Studi Magister Ilmu Farmasi / Farmasi Klinis – Universitas Indonesia

Latar Belakang: Kompleksitas Pelayanan Farmasi Klinis JKN

Mengapa Diperlukan Alat Bantu Cerdas untuk Restriksi Obat & Fornas?

⚠ Tantangan Nyata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

• Guppy diciptakan untuk mempermudah sistem penagihan asuransi BPJS dengan membantu keputusan melalui otomatisasi pendampingan putusan melalui peraturan Formularium Nasional dengan Diagnosa pasien. Penggunaan Guppy tetap harus didampingi supervisi manusia karena situasi lapangan bervariasi dan Guppy hanya lah alat pembantu dalam membuat keputusan, bukan penentu keputusan utama.
Penagihan BPJS menjadi salah satu tantangan di bidang klinis, karena masyarakat berhak memiliki kualitas pelayanan kesehatan yang seimbang, dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh keputusan diagnosa dan restriksi dari medikasi yang digunakan.

- KMK No. HK.01.07/MENKES/1199/2025 menetapkan Fornas terbaru dengan 775 zat aktif & 1.238 sediaan yang berlaku mulai 1 April 2026.

• Restriksi penggunaan obat sangat ketat: mencakup batas indikasi medis, derajat keparahan, syarat penunjang diagnostik, dan level fasilitas (FPKTP vs FPKTL).

• Batas kuantitas / peresepan maksimal sering memicu dispute klaim BPJS Kesehatan apabila terlampaui tanpa dokumentasi sah.

• Di lapangan, kondisi pasien kompleks: komorbiditas berat, intoleransi/alergi lini 1, gagal terapi, atau situasi gawat darurat yang butuh keputusan cepat.

• Risiko penolakan klaim (dispute) tinggi bila apoteker dan dokter tidak memiliki alat verifikasi kesesuaian resep seketika (real-time).

Peran Strategis Guppy untuk Praktisi Klinis

✓ Engine Pencocokan Cerdas: Mengindeks seluruh tabel Fornas 2025 dari Hal. 9 hingga 224 secara terstruktur.

✓ Logika Tiga Nilai (Three-Valued Logic): Menilai kriteria peresepan sebagai TERPENUHI, TIDAK_TERPENUHI, atau TIDAK_DIKETAHUI (mencegah penolakan palsu).

✓ Katalog Justifikasi Terstruktur: Memberikan kode alasan sah (LINI_1_GAGAL, KONTRAINDIKASI, GAWAT_DARURAT, dll.) yang dapat diaudit tim KFT/BPJS.

✓ Peringatan Keselamatan Terpisah: Restriksi keselamatan (usia anak, kehamilan, fungsi ginjal) diprioritaskan di atas kendali biaya.

✓ Akses Bukti Ilmiah (Q1-Q3): Menyediakan landasan jurnal internasional untuk telaah klinis dan justifikasi Diktum KELIMA (obat di luar Fornas).

Logo Guppy (Regulatory Happy)

Guppy adalah ikan air tawar kecil yang populer sebagai ikan hias. Kenapa Guppy? Karena sifatnya adaptif terhadap lingkungan, hidup dalam lingkungan yang penuh informasi (air = lautan informasi), Kecil tetapi memiliki banyak hal untuk dipelajari (Guppy berukuran kecil, tetapi memiliki variasi warna, pola, dan karakteristik yang sangat beragam)

Terakhir, Guppy = sederhana dan mudah dikenali. Dengan harapan semoga Guppy bisa menjadi aplikasi portable yang mudah dan informatif untuk diakses oleh segala kalangan tenaga kesehatan kapanpun.

Landasan Hukum Utama: Kepmenkes No. 1199 Tahun 2025

Ketentuan Penulisan, Simbol Khusus, Hierarki Restriksi, dan Mekanisme Fleksibilitas

Status Regulasi & Keberlakuan

- Ditetapkan: 31 Desember 2025 oleh Menkes RI.
- Mulai Diterapkan: 1 April 2026 secara nasional.
- Mencabut: KMK 2197/2023 & KMK 1818/2024.
- Payung Hukum: UU No. 17/2023 (Kesehatan) & PP No. 28/2024.
- Sifat: Wajib diterapkan konsisten di faskes JKN.

Ketentuan Simbol & Tanda Khusus

- [P]: Pengadaan program Kemenkes / BKKBN.
- [Ca]: Obat antineoplastik & imunomodulator kanker.
- Centang FPKTP: Digunakan di faskes primer.
- Centang + PP: Digunakan di Puskesmas Perawatan.
- Asterisk (*): Diberikan FPKTP/Apotek PRB.
- Centang Asterisk (v*): Initial treatment di FPKTL.

Hierarki Restriksi (Ketentuan Butir k)

- Tingkat Kelas Terapi: Berlaku untuk seluruh zat aktif dalam kelas/subkelas tersebut.
- Tingkat Zat Aktif: Berlaku untuk semua sediaan/kekuatan dari zat aktif terkait.
- Tingkat Bentuk Sediaan: Hanya berlaku khusus untuk sediaan/kekuatan tersebut.
- Engine Guppy menggabungkan ketiga tingkat ini saat mengevaluasi suatu resep.

Diktum KELIMA: Obat di Luar Fornas

- Bunyi: 'Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas, dapat digunakan obat lain secara terbatas...'
- Syarat Mutlak: Persetujuan Kepala / Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat.
- Guppy menyediakan modul telaah literatur Q1-Q3 untuk melengkapi berkas justifikasi Diktum KELIMA.

Arsitektur Sistem Guppy: Clinical Decision Support

Integrasi Frontend Streamlit, Three-Valued Logic Engine, dan Basis Pengetahuan Terstruktur

Presentation Layer (UI/UX)

Streamlit Clinical Dashboard

- 5 Tab Navigasi Khusus Farmasi Klinis
- Dark Modern Theme dengan CSS Klinis
- Input Form Interaktif (ICD-10, Satuan Resep)
- Visualisasi Status & Badge Berwarna (OK/Warn/Crit)
- Unduh Memo Justifikasi Klinis (Markdown)

Clinical Rule Engine Layer

guppy/backend/engine/

- fornas_matcher.py: Evaluator Logika Tiga Nilai
- Evaluasi Fasilitas (FPKTP vs FPKTL)
- Parser Peresepan Maksimal (Jumlah/Waktu)
- Evaluasi Restriksi Teks & Deteksi Keselamatan
- clinical_literature.py: Q1-Q3 Evidence Scout
- sanitizer.py: Proteksi Input Klinis & Injeksi SQL/XSS

Clinical Knowledge Base Layer

guppy/backend/knowledge/

- fornas_2025.json: Database 775 Obat & Restriksi
- regulations_db.json: Diktum KMK 1199/2025 & UU 17/2023
- fornas-restriction-justification skill & skema data
- katalog-justifikasi.md: 16 Kode Alasan Baku
- notifikasi.md: Matriks Pemicu & Alert Fatigue Guard

Alur Kerja: Input Resep Pasien → Sanitasi Input → Pencocokan 3-Nilai → Peringatan Keselamatan → Saran Kode Justifikasi KFT → Notifikasi Tertarget

5 Fitur Utama Guppy untuk Pelayanan Farmasi Klinis

Fitur Terfokus Mendukung Kolaborasi Dokter, Apoteker Klinis, dan Komite Farmasi & Terapi

Penelusuran Obat & Restriksi Fornas 2025

Pencarian cepat dari 775 zat aktif & 1.238 sediaan.

Melihat rincian sediaan, tingkat fasilitas penyedia (FPKTP/FPKTL), batas peresepan, serta tanda khusus [P], [Ca], (*).

Evaluasi Resep Logika Tiga Nilai

Penilaian otomatis kesesuaian resep pasien:

TERPENUHI | TIDAK_TERPENUHI | TIDAK_DIKETAHUI.

Menghindari penolakan palsu jika data belum lengkap.

Pencocokan Diagnosis (ICD-10) ke Terapi

Menghubungkan kode diagnosis penyakit (ICD-10) dengan pilihan terapi obat yang disetujui dalam Fornas 2025.

Mencegah kesalahan pemilihan lini terapi awal.

Justifikasi Literatur Klinis (Q1-Q3)

Repositori telaah ilmiah peer-reviewed (Lancet, NEJM, Diabetes Care) untuk justifikasi adaptasi restriksi (mis. CKD, lansia, atau Diktum KELIMA).

Eksplorasi Basis Hukum Regulasi

Akses cepat pasal-pasal UU No. 17/2023 dan Diktum KMK No. 1199/2025.

Memastikan setiap tindakan telaah resep memiliki dasar hukum yang kokoh saat audit klaim.

Nilai Tambah Klinis

- Zero False Rejection berkat Logika 3-Nilai
- Efisiensi verifikasi resep BPOM/JKN di faskes
- Peningkatan keselamatan pasien (Patient Safety)
- Menekan risiko fraud & audit dispute klaim BPJS

Logika Tiga Nilai (Three-Valued Logic) dalam Evaluasi Resep

Mengapa Data Kosong Tidak Boleh Dianggap Sebagai Pelanggaran / Kegagalan Terapi?

TERPENUHI — Kriteria Sesuai

- Data pasien tercatat lengkap di rekam medis
- Sesuai tingkat fasilitas (mis. FPKTP)
- Kuantitas dalam batas peresepan maksimal
- Indikasi klinis terkonfirmasi

→ Status Resep: SESUAI (Lanjut langsung tanpa hambatan administrasi)

TIDAK_DIKETAHUI — Data Belum Lengkap

- Data pendukung belum diisi di sistem
- Misal: riwayat obat lini 1 belum tercatat
- Hasil lab penunjang belum terinput
- Bukan berarti melanggar/gagal terapi!

→ Status Resep: DATA_KURANG (Minta bukti spesifik tanpa memblokir terapi darurat)

TIDAK_TERPENUHI — Restriksi Dilanggar

- Melebihi kuantitas peresepan maksimal
- Obat FPKTL diresepkan di faskes FPKTP
- Belum memenuhi kriteria klinis baku
- Memerlukan pertimbangan profesional

→ Status Resep: PERLU_JUSTIFIKASI (Saran kode alasan sah KFT)

💡 Prinsip Farmasi Klinis: Restriksi Fornas adalah instrumen kendali mutu dan kendali biaya, bukan larangan kaku yang mengorbankan keselamatan pasien. Guppy memastikan setiap penyimpangan terdokumentasi, beralasan objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan saat audit verifikasi BPJS.

Contoh Restriksi Obat & Peresepan Maksimal Fornas 2025

Implementasi Nyata pada Obat Analgesik, Kardiovaskular, Endokrin, dan Onkologi

Zat Aktif & Sediaan	Faskes	Peresepan Maksimal	Restriksi Penggunaan & Syarat Klinis
fentanil **patch 25 mcg/jam**	FPKTL	10 patch/bulan	Untuk nyeri kronik pada pasien kanker yang tidak terkendali. Tidak untuk nyeri akut. Hanya boleh diresepkan oleh tim manajemen nyeri RS / tim onkologi (tumor board).
atorvastatin **tab sal selaput 20 mg**	FPKTP FPKTL	60 tab/bulan	a) Jika simvastatin 3 bulan dosis 40 mg/hari tidak mencapai target LDL < 100 mg/dL. b) Pasien ASCVD (pasca PCI/CABG, stroke iskemi/PAD) target LDL ≤ 55 mg/dL.
metformin **tab 500 mg / 850 mg**	FPKTP FPKTL	500 mg: 120 tab/bln 850 mg: 60 tab/bln	Obat lini pertama DMT2. Dosis dititrasi sesuai respons glukosa darah. Perhatian khusus pada penurunan fungsi ginjal (kontraindikasi bila eGFR < 30 mL/menit).
insulin glargine **inj 100 IU/mL***	FPKTP FPKTL	Titrasi FPKTP s.d. 20 IU/hari	Pasien DMT2 yang sudah diberikan kombinasi metformin dan OHO lain dosis optimal 3 bulan namun HbA1C > 7,5% atau HbA1C > 9% dengan dekompensasi metabolik.
ondansetron **tab 4 mg / inj 2 mg/mL**	FPKTL	Tab: 3 tab/hari Inj: 1 amp pre-kemo	Pencegahan mual muntah pada kemoterapi highly emetogenic dan radioterapi, serta pascaoperasi. Tidak untuk indikasi dispepsia biasa.

Katalog Justifikasi Klinis Terstruktur

Standarisasi Kode Alasan Sah saat Resep Menyimpang dari Aturan Baku Fornas

Kategori A: Administratif & Data

- `DATA_TIDAK_LENGKAP`: Bukti kriteria ada tetapi belum terinput; status DATA_KURANG.
- `KOREKSI_ADMINISTRATIF`: Koreksi kesalahan entri dengan bukti rekam medis sah.
- `DIAGNOSIS_BERUBAH`: Temuan klinis baru (lab/PA/radiologi) mengubah diagnosis.

Kategori B: Pertimbangan Klinis & Terapi

- `LINI_1_GAGAL`: Terapi lini pertama tidak adekuat (dosis & durasi tercatat).
- `INTOLERANSI_ALERGI`: Efek samping berat / reaksi alergi obat alternatif tercatat.
- `KONTRAINDIKASI`: Pasien memiliki kondisi medis yang kontraindikasi obat lini 1.
- `INTERAKSI_OBAT`: Menghindari interaksi mayor berpotensi fatal.
- `POPULASI_KHUSUS`: Lansia, anak, kehamilan, gangguan hepar/ginjal (eGFR).
- `GAWAT_DARURAT`: Penanganan penyelamatan jiwa (retrospektif, terapi tak tertunda).

Kategori C: Kuantitas & Kontinuitas

- `PERESEPAN_MAKS_LEBIH`: Alasan titrasi dosis, berat badan, atau kontrol daerah terpencil.
- `RUJUK_BALIK`: Kelanjutan terapi PRB yang diinisiasi oleh dokter spesialis FKRTL.

Kategori D: Ketersediaan & Luar Fornas

- `STOK_KOSONG`: Kekosongan obat distributor resmi dengan bukti pengadaan faskes.
- `OBAT_LUAR_FORNAS`: Sesuai Diktum KELIMA KMK 1199/2025; persetujuan Direktur RS.
- `OFF_LABEL_BERBASIS_BUKTI`: Didukung pedoman PNPK / literatur ilmiah Q1-Q3.

Sistem Notifikasi Tertarget & Pencegah Alert-Fatigue

Notifikasi Efektif: Tingkat Keparahan Tepat, Penerima Jelas, dan Bebas Hambatan Terapi Akut

TINGKAT KRITIS

Keselamatan Pasien

- Pemicu: Pelanggaran restriksi keselamatan (alergi, kontraindikasi berat, interaksi fatal).
- Saluran: In-app modal langsung.
- Penerima: Dokter & Apoteker Klinis.
- Perilaku: Wajib di-acknowledge; tidak boleh ditutup diam-diam.

TINGKAT PENTING

Tindakan Hari Ini

- Pemicu: Status DATA_KURANG, justifikasi menunggu persetujuan, kuantitas berlebih.
- Saluran: In-app banner & kartu tugas.
- Penerima: Penulis resep / Apoteker verifikator.
- Perilaku: Menyebutkan butir data spesifik yang kurang.

TINGKAT INFORMASI

Monitoring & Tren

- Pemicu: Masa berlaku justifikasi hampir habis, ringkasan berkala untuk KFT.
- Saluran: Digest / laporan berkala.
- Penerima: Komite Farmasi & Terapi (KFT).
- Perilaku: Tidak mengganggu proses peresepan aktif.

Aturan Emas Anti Alert-Fatigue Guppy

1. Status SESUAI tidak menghasilkan notifikasi (Zero Noise).
2. Satu resep hanya menghasilkan satu kartu konsolidasi, bukan banjir pop-up berulang.
3. Kasus GAWAT_DARURAT tidak pernah menunda pemberian obat (proses justifikasi bersifat retrospektif).

Integrasi Bukti Ilmiah Q1–Q3 (Evidence-Based Pharmacy)

Mendukung Apoteker Klinis Menyusun Memo Justifikasi Kasus Kompleks

Metformin pada Gangguan Ginjal (CKD)

Diabetes Care (Scopus Q1 / IF ~17)

• Pertanyaan Klinis: Keamanan metformin pada pasien DMT2 dengan eGFR 30–60 mL/menit.

• Temuan Klinis: Meta-analisis menunjukkan metformin aman pada CKD Derajat 3a-3b dengan penyesuaian dosis (maksimal 1.000 mg/hari) dan pemantauan eGFR berkala.

• Implikasi Fornas: Memberikan justifikasi klinis sahih untuk tetap mempertahankan terapi metformin tanpa memicu asidosis laktat bila eGFR > 30.

Terapi Statin Intensitas Tinggi pada Lansia

The Lancet (Scopus Q1 / IF ~202)

• Pertanyaan Klinis: Efikasi dan keamanan statin pada pasien lanjut usia (>75 tahun).

• Temuan Klinis: Meta-analisis CTT (186.854 pasien) membuktikan penurunan risiko kejadian kardiovaskular mayor sebanding dengan usia muda tanpa lonjakan risiko rabdomiolisis.

• Implikasi Fornas: Mendukung justifikasi alih terapi dari Simvastatin ke Atorvastatin pada pasien geriatri dengan risiko kardiovaskular tinggi.

Deprescribing Proton Pump Inhibitor (PPI)

Canadian Family Physician (Scopus Q2 / Medline)

• Pertanyaan Klinis: Evaluasi peresepan jangka panjang omeprazol tanpa indikasi kuat.

• Temuan Klinis: Penggunaan PPI > 8 minggu tanpa komplikasi dapat di-tapering down pada 75% pasien, menurunkan risiko defisiensi magnesium dan infeksi C. difficile.

• Implikasi Fornas: Memperkuat rasionalitas audit restriksi Fornas bahwa peresepan PPI harus dievaluasi berkala dan tidak dilanjutkan seumur hidup tanpa indikasi.

Validasi Otomatis & Proteksi Keamanan Data

Pengujian Unit Test Pytest dan Sanitasi Berlapis untuk Perlindungan Rekam Medis

test_fornas_matcher.py — 9 Unit Tests PASSED ✓

- ✓ Metformin 850 mg FPKTP dalam batas kuantitas → SESUAI
- ✓ Metformin 1.000 mg (tidak ada di Fornas) → PERLU_JUSTIFIKASI
- ✓ Peresepan melebihi batas maksimal → K-MAKSIMAL GAGAL
- ✓ Data fasilitas/dosis kosong → DATA_KURANG (bukan ditolak)
- ✓ Fentanil patch diresepkan di FPKTP → K-FASILITAS GAGAL
- ✓ Restriksi teks klinis tidak dinilai tebakan mesin
- ✓ Obat di luar Fornas memicu peringatan Diktum KELIMA
- ✓ Bebas residu Fornas 2022 (hanya mengacu KMK 1199/2025)
- ✓ Status SESUAI tidak memicu notifikasi (Anti Alert-Fatigue)

test_security.py — 12 Unit Tests PASSED ✓

- ✓ Stripping XSS Script Tags (<script> dihapus)
- ✓ Event handlers stripping (onerror/onload dihapus)
- ✓ SQL Injection defense (DROP TABLE, UNION SELECT diblokir)
- ✓ Validasi karakter nama obat dan nomor rekam medis
- ✓ Path traversal prevention (../../ sequence dinetralisir)
- ✓ Masking data rahasia formula pasien ([DILINDUNGI])
- ✓ LinkGuard: domain resmi kemkes.go.id & pom.go.id TRUSTED
- ✓ LinkGuard: pencegahan SSRF & IP privat (192.168.x.x BLOCKED)
- ✓ LinkGuard: blokir skema berbahaya javascript: / data:
- ✓ Durasi uji: ~0.4 detik — Siap untuk integrasi SIMRS

🏆 Ringkasan Validasi: 21 Pytest Suite Berhasil 100% Tanpa Error | Keamanan Data Teruji terhadap Serangan Siber & Kebocoran Informasi Pasien

Tampilan Dashboard Interaktif Guppy

Antarmuka Modern untuk Penelusuran Restriksi Cepat dan Evaluasi Resep Klinis

🔍 Tab 1: Penelusuran Obat Fornas

- Cari dari 775 zat aktif & 1.238 sediaan
- Filter otomatis obat Program [P], Kanker [Ca], PRB (*)
- Tampilan rincian sediaan, batas faskes, dan peresepan maksimal

⚖️ Tab 2: Evaluasi Resep 3-Nilai

- Input resep: zat aktif, sediaan, kuantitas, faskes, ICD-10
- Status penilaian instan: SESUAI / DATA_KURANG / PERLU_JUSTIFIKASI
- Rekomendasi kode justifikasi KFT & notifikasi cerdas

❓ Tab 3: Matching Diagnosis ICD-10

- Pemetaan kode diagnosis penyakit ke terapi Fornas
- Akses cepat untuk diabetes, hipertensi, asma, kanker
- Membantu klinisi memilih obat yang tercover JKN

📖 Tab 4 & 5: Literatur & Basis Hukum

- Akses telaah jurnal Scopus Q1-Q3 & unduh Memo Justifikasi
- Penelusuran teks pasal UU No. 17/2023 & Diktum KMK 1199/2025
- Dasar hukum siap pakai untuk lampiran klaim BPJS

Langkah Menjalankan & Integrasi di Fasilitas Kesehatan

Instalasi Sederhana dan Alur Penerapan di Apotek / Rumah Sakit

1

Langkah 1: Instalasi Dependensi

```
pip install -r requirements.txt
```

Persyaratan: Python 3.11+. Paket yang dibutuhkan: Streamlit, Pytest, dan modul standar.

2

Langkah 2: Jalankan Dashboard

```
run_guppy.bat
atau: streamlit run guppy/frontend/app.py
```

Aplikasi otomatis terbuka di peramban (http://localhost:8501). Bebas konfigurasi tambahan.

3

Langkah 3: Jalankan Verifikasi Uji

```
run_tests.bat
atau: python -m pytest tests/ -v
```

Verifikasi semua 21 unit tests hijau sebelum sistem digunakan untuk pelayanan resep klinis.

Rekomendasi Integrasi: Dipasang sebagai modul Clinical Decision Support System (CDSS) pada SIMRS / SIMPuskesmas.

Kesimpulan & Roadmap Pengembangan Selanjutnya

✓ Pencapaian Utama Guppy Updated

✓ Fokus Penuh pada Farmasi Klinis: Menyelaraskan seluruh modul dengan kebutuhan praktisi klinis dan Komite Farmasi & Terapi.

✓ Mengadopsi Penuh Fornas 2025: Mengindeks 775 zat aktif & 1.238 sediaan dari KMK No. HK.01.07/MENKES/1199/2025.

✓ Implementasi Logika Tiga Nilai: Menghapus penolakan semu berkat status DATA_KURANG yang konstruktif.

✓ Standarisasi Kode Justifikasi KFT: 16 kode alasan klinis terstruktur yang siap diaudit BPJS Kesehatan.

✓ Sistem Notifikasi Tertarget: Mengatasi alert fatigue dan melindungi kecepatan terapi gawat darurat.

✓ Keamanan Berlapis: Melindungi data resep dari serangan injeksi dan kebocoran data medis.

Roadmap Pengembangan Farmasi Klinis

Integrasi LLM Klinis (Gemini Med-PaLM): Penjelasan narasi telaah interaksi obat dan rekomendasi titrasi berbasis pedoman.

Konektor API PCare & VClaim BPJS: Verifikasi otomatis eligibilitas peresepan PRB dan kuantitas obat sebelum klaim dikirim.

Dashboard Analisis Tren Justifikasi KFT: Laporan berkala jenis restriksi yang paling sering di-override untuk evaluasi formularium RS.

Aplikasi Mobile PWA untuk Dokter Jaga: Penelusuran restriksi cepat di bangsal rawat inap dan IGD.

Modul Penyesuaian Dosis Gagal Ginjal: Kalkulasi klirens kreatinin (Cockcroft-Gault / CKD-EPI) otomatis terhubung ke dosis Fornas.

Guppy — Menjembatani Regulasi Fornas dan Pertimbangan Klinis Demi Keselamatan Pasien